

最后当重力与阻力平衡时,质点速度不再增加,做匀速直线运动,即 $mg = \gamma v_{\max}$,由此可直接定出 $v_{\max}$ 。若雨滴不受阻力从高空自由下落,速度可达几百米每秒,对人十分危险。正因为有了空气阻力,才使人们得以感受风雨。

例 1.9 一质量为 2 kg 的质点,在 xy 平面内运动,受到外力 $\mathbf{F} = 4\mathbf{i} - 24t^2\mathbf{j}$ (SI 单位) 的作用, $t=0$ 时,它的初速度为 $\mathbf{v}_0 = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$ (SI 单位)。求 $t=1$ s 时质点的速度及受到的法向力 $\mathbf{F}_n$ 。

解: 由题意得

$$\mathbf{a} = \mathbf{F}/m = 2\mathbf{i} - 12t^2\mathbf{j}$$

又因

$$\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt$$

故

$$d\mathbf{v} = (2\mathbf{i} - 12t^2\mathbf{j}) dt$$

积分得

$$\int_{\mathbf{v}_0}^{\mathbf{v}} d\mathbf{v} = \int_0^t (2\mathbf{i} - 12t^2\mathbf{j}) dt$$

所以

$$\mathbf{v} - \mathbf{v}_0 = 2t\mathbf{i} - 4t^3\mathbf{j}$$

则

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + 2t\mathbf{i} - 4t^3\mathbf{j} = (3+2t)\mathbf{i} + (4-4t^3)\mathbf{j}$$

当 $t=1$ s 时,有

$$\mathbf{v}_1 = 5\mathbf{i} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

沿 x 轴正方向。且

$$\mathbf{a}_n = \mathbf{a}_y = -12\mathbf{j} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$\mathbf{F}_n = m\mathbf{a}_n = -24\mathbf{j} \text{ N}$$

1.2.2 动量和动量守恒定律

物体的运动状态取决于哪些因素? 超载、超速为什么容易引发交通事故? 超载说明质量大,超速说明速度大。这就是说,从动力学的角度来考察物体的运动状态时,必须同时考虑速度和质量这两个因素。

1. 质点的动量

以 m 表示质点的质量, $\mathbf{v}$ 表示该质点在 t 时刻的速度,则质点在这一瞬时的动量定义为

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v}$$

动量是一个状态量,质点在任何一个运动状态都有一定的动量。动量是矢量,有大小和方向。在国际单位制中,动量的单位是千克米每秒 ($\text{kg} \cdot \text{m/s}$)。

2. 力的冲量

在中学物理中,冲量 $\mathbf{I}$ 定义为力和力的作用时间的乘积,因此力 $\mathbf{F}$ 从时刻 t_1 至时刻 t_2 作用的冲量为

$$\mathbf{I} = \mathbf{F}(t_2 - t_1) \quad (1-31)$$

但是这个定义只适用于 $\mathbf{F}$ 为恒力的情况。对于变力的冲量,可以将时间间隔 $t_2 - t_1$ 分割为许多微小的时间段 dt ,以至在如此小的时间间隔内,可以将力 $\mathbf{F}$ 视为恒力。这样在 dt 时间内,力的冲量 $d\mathbf{I}$ 可以用恒力冲量的公式来表示,即 $d\mathbf{I} = \mathbf{F}dt$ 。在时间



考点自测: 动量定理及动量守恒定律



动画演示: 动量 (烟花炸开)